

SOLUÇÃO PROPOSTA — GenReport Simplify

1. Visão Geral da Solução

O **GenReport Simplify** é uma aplicação que transforma relatórios genéticos em PDF em informações claras, acessíveis e interativas, utilizando Inteligência Artificial.

A solução permite que o usuário:

- Entenda seu exame em linguagem simples
- Visualize um resumo dos principais riscos
- Faça perguntas sobre seu próprio relatório

Tudo isso sem exigir conhecimento técnico.

2. Compreensão do Problema de Negócio

O produto Genera oferece informações valiosas sobre o DNA do paciente, incluindo predisposições a doenças e características genéticas.

No entanto, os relatórios apresentam desafios importantes:

- Linguagem técnica complexa
- Alto volume de informação
- Formato estático (PDF)
- Baixa interatividade

- Impactos:

- Dificuldade de interpretação pelo paciente
- Baixa autonomia na tomada de decisão
- Subutilização do potencial do exame

3. Usuários da Solução

- Paciente (usuário principal)

- Quer entender seus resultados
- Busca explicações simples
- Deseja orientação prática

- Médico (secundário)

- Apoio na interpretação rápida
- Facilitação na comunicação com o paciente

- Empresa (Dasa / Genera)

- Aumento do valor percebido do produto
- Melhoria da experiência do cliente

4. Identificação e Mapeamento dos Dados

Os relatórios em PDF contêm diferentes tipos de dados:

- Texto não estruturado:

- Explicações científicas
- Descrições de condições

- Dados semi-estruturados:

- Níveis de risco (baixo, médio, alto)
- Tabelas simples

- Estrutura típica:

- Identificação do paciente
- Seções temáticas:
 - Saúde
 - Metabolismo
 - Ancestralidade
- Para cada condição:
 - Nome
 - Classificação de risco
 - Descrição

5. Transformação dos Dados (PDF → Texto Organizado)

Etapas do processamento:

1. Upload do arquivo

- Interface recebe o PDF do usuário

2. Extração de texto

- Biblioteca: `pdfplumber` ou `PyMuPDF`

3. Limpeza do texto

- Remoção de caracteres inválidos
- Correção de quebras de linha
- Padronização do conteúdo

4. Organização básica

- Separação por blocos de texto
- Preparação para envio ao modelo de IA

6. Uso de Inteligência Artificial

Estratégia adotada:

Uso de **LLM com Prompt Engineering**

- Objetivo da IA:

- Interpretar o conteúdo do relatório
- Traduzir linguagem técnica
- Gerar explicações acessíveis
- Responder perguntas do usuário

- Tipos de processamento:

✓ Geração de resumo:

A IA recebe o texto completo e retorna:

- Principais condições identificadas
- Níveis de risco
- Explicações simplificadas

✓ Explicação individual:

Para cada condição:

- O que é
- Qual o risco
- O que significa na prática

✓ Perguntas e respostas:

Usuário pode perguntar, por exemplo:

- “Tenho risco alto de alguma doença?”
- “O que significa predisposição genética?”
- “O que posso fazer para melhorar minha saúde?”

7. Modelagem da Interação com IA

Entrada:

- Texto do relatório
- Pergunta do usuário (opcional)

Processamento:

- Prompt estruturado com instruções claras

Saída:

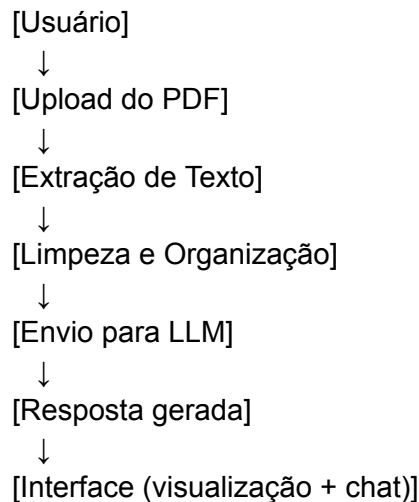
- Texto explicativo em linguagem simples
- Sugestões de cuidado (não médico-prescritivas)

- Exemplo de resposta:

“Seu exame indica uma predisposição aumentada para diabetes tipo 2. Isso não significa que você terá a doença, mas indica que é importante manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e prática de exercícios.”

8. Arquitetura da Solução

Pipeline completo:



9. Interface da Aplicação

Tecnologia sugerida:

- Streamlit (rápido e simples)

Funcionalidades:

- Upload de arquivo

- Botão para envio do PDF

- Resumo automático

- Botão “Gerar resumo do exame”

- Área de perguntas

- Campo para interação com IA

- Fluxo do usuário:

1. Envia o PDF
2. Visualiza resumo simplificado
3. Explora detalhes
4. Faz perguntas

10. User Stories Seleccionadas

- US1

Como paciente, quero entender meu exame em linguagem simples.

- US2

Como paciente, quero fazer perguntas sobre meu exame.

- US3

Como paciente, quero visualizar um resumo dos principais riscos.

11. Governança e Privacidade de Dados

Natureza dos dados:

- Dados genéticos (altamente sensíveis)

Medidas adotadas:

- Processamento temporário (sem armazenamento permanente)
- Uso de conexões seguras (HTTPS)
- Anonimização quando possível

Guard Rails da IA:

- Não fornecer diagnósticos médicos
- Não substituir profissionais de saúde
- Incluir aviso de responsabilidade

12. Simulação de Dados

- PDFs fictícios podem ser utilizados
- Conteúdo deve simular:
 - Condições reais
 - Níveis de risco
 - Linguagem técnica

13. Planejamento das Próximas Sprints

- Sprint 2

- Implementação funcional da extração de texto
- Integração com LLM
- Geração de resumo

- Sprint 3

- Interface completa (Streamlit)
- Chat funcional

- Sprint 4

- Testes com usuários
- Refinamento das respostas
- Melhorias na experiência

14. Diferencial da Solução

- Simplicidade e viabilidade imediata
- Foco na experiência do usuário
- Uso direto de IA para gerar valor
- Fácil evolução futura

Conclusão

O **GenReport Simplify** resolve o problema central do desafio ao transformar um relatório técnico em uma experiência compreensível, interativa e útil para o paciente, utilizando uma arquitetura simples, eficiente e plenamente executável dentro do contexto acadêmico.